

课程背景与设计目标

对应任务书：一、课程设计目的 / 二、设计基本资料 / 五、程序开发分层要求。

一、课程设计目的

本平台针对水利水电工程专业《水工钢筋混凝土结构》课程设计开发，设计对象为**某水电站厂房整体式单向板肋形楼盖**。课程设计要求学生完成楼盖结构平面布置、板、次梁、主梁的设计计算与配筋表达，并在此基础上开展辅助计算程序开发。

通过本平台，学生（开发者）达到以下目标：

1. 掌握整体式单向板肋形楼盖的结构布置原则、荷载传递路径与构件设计方法；
2. 熟悉板、次梁、主梁的荷载计算、内力计算、正截面与斜截面承载力计算及构造要求；
3. 将课设中的计算流程**程序化**，实现三构件全流程辅助计算；
4. 对程序计算结果进行人工复核，说明所采用的公式、参数、单位与适用范围。

二、设计基本资料

任务书给定的基本参数：

1. 楼盖平面参数

- 可选平面尺寸： $L1 = 18 / 21 / 24 \text{ m}$ ， $L2 = 30 / 36 \text{ m}$ （各组取值应有区别以便方案比较）
- 墙体厚度：370 mm
- 板搁置长度：120 mm
- 次梁搁置长度：240 mm
- 主梁搁置长度：240 mm
- 柱截面尺寸：350 mm × 350 mm

2. 工程条件

- 建筑位于**非地震区**；
- 结构安全级别为**二级**；
- 结构环境类别为**一类**。

3. 材料

- 混凝土：梁、板均采用 **C20**；
- 板中受力钢筋、梁中箍筋、构造钢筋：**I 级钢筋**；
- 梁中纵向受力钢筋：**II 级钢筋**。

本项目材料强度设计值取自 SL 191-2008 / GB 50010，并在 [backend/app/materials.py](#) 集中定义（单一来源），见 [计算方法与公式 § 材料常量](#)。

4. 荷载资料

项目	取值
钢筋混凝土重力密度	25 kN/m ³
水磨石面层	0.65 kN/m ²
石灰砂浆抹面厚度	15 mm
石灰砂浆重度	17 kN/m ³
楼面活荷载标准值	4.0 kN/m ²

恒载分项系数、活载分项系数、结构重要性系数按课程要求采用，并在计算书与程序中保持一致（本项目： $\gamma_G = 1.05$ ， $\gamma_Q = 1.2$ ， $\gamma_d = 1.2$ ）。

三、本组方案（第 1 组 / 方案 A）

本组选用平面尺寸 **30 m × 18 m**（教师平台确认），构件布置与尺寸如下：

项目	取值	说明
平面 L1（平行次梁方向）	30 m	次梁总长方向
平面 L2（平行主梁 / 板跨方向）	18 m	主梁总长方向，亦为板跨度方向
板厚	120 mm	
次梁截面	200 × 500 mm	跨度 6 m，5 跨连续，间距 2 m
主梁截面	300 × 600 mm	跨度 6 m，3 跨连续
柱宽	350 mm	

板跨数	9（按 5 跨连续模型简化）	沿 L2 = 18 m 每跨 2 m
次梁跨数	5	
主梁跨数	3	

派生关系：次梁间距 = 板单跨 = $L2 / \text{板跨数} = 18 / 9 = 2\text{ m}$ ；次梁跨度 = $L1 / \text{次梁跨数} = 30 / 5 = 6\text{ m}$ ；主梁跨度 = $L2 / \text{主梁跨数} = 18 / 3 = 6\text{ m}$ 。该组数据已固化为「填入演示参数」按钮与教师参考值回归测试的基准。

四、任务书分层要求完成度

任务书 § 五 将程序要求分为基本 / 提高 / 加分三层。本项目完成情况：

基本要求 (✓ 全部满足)

- ✓ 实现板、次梁、主梁三个构件计算模块（远超「至少一个」）；
- ✓ 接收用户网页输入（参数页三段式表单）；
- ✓ 输出荷载、内力、配筋面积等主要结果（含中间过程）；
- ✓ 计算公式与教材 / 计算书一致；
- ✓ 结果经教师平台算例复核（逐位回归）；
- ✓ 文件结构清晰、正常运行。

提高要求 (✓ 全部满足)

- ✓ 覆盖三构件；
- ✓ 板 → 次梁 → 主梁荷载自动传递（`solvers/derive.py` 派生集中力）；
- ✓ 截面尺寸初估与合理性校核（参数页高跨比 / 宽高比实时提示）；
- ✓ 配筋方案推荐与超配率提示（下拉选筋 + 状态标签「推荐 / 不足 / 建议复核」）；
- ✓ 弯矩图、剪力图、计算简图自动生成（SVG 数据驱动）；
- ✓ 结果导出（计算书一键打印 PDF）；
- ✓ 清晰友好的 Web 界面。

加分要求 (✓ 多项满足)

- ✓ 主梁四工况最不利内力包络（集中力系数表 + 最不利组合）；
- ✓ 抵抗弯矩图（次梁，`ResistingMomentDiagram` + `computeMu`）；
- ✓ 板 / 次梁 / 主梁全流程自动计算（参数页一键级联）；

- ☑ **计算书自动生成**（八章节 + 封面 + 打印 PDF）；
- ☑ **智能校核**（超筋 $\alpha_s > 0.5$ 检测、必填字段校验、单位约定统一）；
- ☐ **弯矩包络图**（主梁，需后端逐工况采样，当前以控制截面数值呈现）。

五、设计目标总结

本平台不止于「能算」，更追求：

1. **可解释**：每个公式、系数、约定都记录在 [计算方法与公式](#)，答辩可逐式说明；
2. **可复核**：教师参考值逐位回归 + 249 个自动化测试，结果可追溯；
3. **工程化**：分层架构、类型严格、参数化无硬编码，避免「能跑但难维护」。